بنام خدا

مستندات پروژه — Smart Taxi API

معرفی پروژه:

Smart Taxi API یک Web Service هوشمند برای تخمین هزینه سفر تاکسی است. کاربر با ارسال اطلاعاتی مانند مسافت سفر و شدت ترافیک، قیمت تقریبی سفر را دریافت می‌کند.

پیش‌بینی قیمت توسط یک مدل Machine Learning انجام می‌شود و نتیجه می‌تواند با کمک LLM به زبان طبیعی توضیح داده شده و با استفاده از TTS به صوت تبدیل شود.

هدف پروژه، تبدیل یک مدل ساده Python و Machine Learning به یک سرویس هوشمند، ماژولار و قابل استفاده در یک محصول واقعی است.

اهداف پروژه (Project Goals):

- پیاده‌سازی یک REST API با Python
- استفاده از Machine Learning برای پیش‌بینی قیمت
- ارائه خروجی استاندارد JSON
- اتصال API به یک LLM
- تبدیل نتیجه متنی به صوت با TTS
- پیاده‌سازی تست‌های خودکار
- ایجاد ساختار ماژولار و قابل توسعه
- مستندسازی و انتشار پروژه در GitHub

سناریوی کلی (General Scenario):

کاربر اطلاعات سفر را ارسال می‌کند؛ API اطلاعات را اعتبارسنجی کرده و به مدل Machine Learning ارسال می‌کند.

مدل قیمت تقریبی را پیش‌بینی می‌کند؛ در مرحله بعد نتیجه به LLM ارسال میشود تا توضیحی ساده برای کاربر تولید شود و سپس متن تولیدشده توسط TTS به فایل صوتی تبدیل میشود.

استک پروژه (Tech Stacks):

- زبان برنامه‌نویسی: python
- فریمورک بک اند/وبسرویس: flask (rest api)
- کتابخانه ml: scikit-learn
- دیتاست: pandas/csv
- مدل زبانی: qwen2.5:0.5b/3B
- کتابخانه مدل زبانی: llama-cpp-python
- کتابخانه tts: edge_tts
- مدیریت درخواست وبسرویس: requests
- تست: pytest
- لاگ گیری: loguru
- کنترل نسخه پروژه: git/github

معماری/ساختار پروژه (Architecture):

- **فولدر app**: شامل فایل رابط کاربری streamlit.
  - **ماژول main.py**: ماژول اصلی رابط کاربری.
- **فولدر asssts**: شامل فایلهای مستندات، طرح کسب و کار و لوگو.
- **فولدر dataset**: شامل فایل دیتاست csv.
- **فولدر models**: شامل ماژولهای اصلی مربوط به مدل پیش بینی و زبانی.
  - **ماژول taxi_model.py**: الگوریتم و آموزش مدل.
  - **فولدر trained**: شامل مدل آموزش داده شده.
    - **فایل model-trained-v1.0.1.pkl**: مدل آموزش دیده شده و آماده استفاده.
    - **فایل qwen2.5-0.5b-instruct-q4_k_m.gguf**: مدل زبانی آموزش دیده شده و آماده استفاده.
- **فولدر services**: شامل ماژولهای سرویسهای سیستم؛ مدل زبانی، متن به صدا، مدل پیش بینی.
  - **ماژول llm.py**: اتصال به مدل زبانی هوش مصنوعی.
  - **ماژول prediction.py**: اتصال به مدل آموزش داده شده در models.
  - **ماژول tts.py**: اتصال به مدل پردازش زبان طبیعی برای تبدیل متن به صدا.
- **فولدر static**: شامل فایلهای تولید شده از سمت وبسرویس جهت دسترسی به فایلها.
- **فولدر tests**: شامل ماژول تست وبسرویس.
- **فولدر utils**: شامل ماژولهای کاربردی؛ لاگ گیری.
  - **ماژول logger.py**: کانفیگ لاگ گیری برای سیستم.
- **ماژول main.py**: ماژول اصلی وبسرویس شامل مسیرها و ....

جزییات مدل ماشین لرنینگ (ML):

مدل پروژه برای پیش‌بینی قیمت سفر از الگوریتم Linear Regression استفاده می‌کند.

ویژگیها (Features)

- distance — مسافت سفر
- traffic — شدت ترافیک از 1 تا 3

هدف/خروجی (Target)

- price — قیمت سفر

جریان آموزش مدل (Model Training Flow)

Dataset > Data Preparation > X/y > Test Split > Linear Regression > Training > Evaluation > Save Model

جزییات مسیرها (API Endpoints):

- / = مسیر اصلی.
- /health = مسیر نمایش وضعیت سلامتی/فعال بودن وبسرویس.
- /predict = مسیر پیش بینی هزینه سفر، تولید متن طبیعی، تبدیل متن تولید شده به صوت.
- /llm = مسیر تولید متن طبیعی برای هزینه سفر.
- /tts = مسیر تبدیل متن تولید شده به صوت.

جزییات تست‌نویسی (Automated Testing):

برای اطمینان از عملکرد صحیح API، تست‌های خودکار با pytest نوشته می‌شوند.

- test_health() = تست سلامتی/فعال بودن وبسرویس.
- test_prediction() = تست پیش بینی درست.
- test_invalid_distance() = تست نامعتبر بودن داده مسافت.
- test_invalid_traffic() = تست نامعتبر بودن داده ترافیک.
- test_empty_ distance() = تست نامعتبر بودن داده خالی مسافت.
- test_empty_traffic() = تست نامعتبر بودن داده خالی ترافیک.

جزییات مدیریت خطا (Validation & Exceptions Handling):

- ورودی نامعتبر
- خطا در بارگذاری مدل
- خطای سرویس llm
- خطای سرویس tts
- خطای داخلی api

نصب وابستگی و اجرای پروژه (Install Requirements & Run):

نصب وابستگی ها:

- pip install -r requirements.txt

اجرا:

- python main.py

توسعه‌های آینده/فاز بعدی (Future Developments/Next Phase):

در نسخه‌های آینده می‌توان امکانات بیشتری اضافه کرد:

- استفاده از دیتاست واقعی و بزرگ‌تر
- اضافه کردن مبدا و مقصد
- در نظر گرفتن زمان سفر
- شرایط آب‌وهوا
- نوع خودرو
- پیش‌بینی مدت زمان سفر
- تحلیل وضعیت ترافیک
- داشبورد مدیریتی
- رابط کاربری وب یا موبایل
- بهبود مدل Machine Learning
- سیستم احراز هویت API
- Rate Limiting
- Deploy روی یک Server یا Cloud

هدف نهایی (Final Goal):

Smart Taxi API یک پروژه آموزشی است که تلاش می‌کند چند مفهوم مهم برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی را در قالب یک محصول واحد کنار هم قرار دهد.